

ESERCIZIO: TROVARE LA RELAZIONE IN/OUT USATA MA SEMPLICI SISTEMI:

1a) INPUT: V_{in}
OUTPUT: V_{AB}

ESPRIMERE V_{AB} IN FUNZIONE di V_{in}

CONTRIBUTO IL CIRCUITO EQUIVALENTE OTTENUTO SOSTITUENDO R_1, R_2, R_3 LA RESISTENZA EQUIVALENTE $R_P = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$

POSSO ESPRIMERE $V_{AB} = R_P \cdot I_3$

ORA DEVO SOLO ESPRIMERE I_3 COME FUNZIONE di V_{in}

LA RESISTENZA VISTA DAL GENERATORE È $R_{tot} = R_1 + R_P$

→ $I_1 = \frac{V_{in}}{R_{tot}}$

SOSTITUENDO I_3 COME FUNZIONE di V_{in} NELL'ESPRESSIONE di V_{AB} OTTENGO LA RELAZIONE $V_{AB} = f(V_{in})$

$V_{AB} = V_{in} \cdot \frac{R_P}{R_1 + R_P}$ ← PARTITORE di TENSIONE del CIRCUITO EQUIVALENTE

QUINDI IL CIRCUITO ORIGINALE PUÒ ESSERE VISTO COME SISTEMA che LEGA V_{AB} a V_{in} :

$V_{in} \rightarrow \left[\frac{R_P}{R_1 + R_P} \right] \rightarrow V_{AB}$

1b) INPUT: V_{in}
OUTPUT: I_3

USANDO LE RELAZIONI già TROVATE in 1a):

POSSO EQUIVALENTE ESPRIMERE $I_3 = \frac{V_{AB}}{R_3}$

→ DA 1a): $I_3 = \frac{V_{AB}}{R_3} = \frac{V_{in}}{R_1 + R_P} \cdot \frac{R_P}{R_3}$

SOSTITUENDO V_{AB} : $I_3 = \frac{V_{in}}{R_1 + R_P} \cdot \frac{R_P}{R_3}$

SOSTITUENDO I_1 : $I_3 = I_1 \cdot \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$

$I_3 = V_{in} \cdot \frac{R_P}{R_1 + R_P} \cdot \frac{1}{R_3}$ ← PUÒ ESSERE SEMPLIFICATA SOSTITUENDO L'ESPRESSIONE di R_P

$I_3 = V_{in} \cdot \frac{\frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}}{R_1 + \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}} \cdot \frac{1}{R_3} = \frac{V_{in}}{R_{tot}} \cdot \frac{R_2 + R_4}{I_3}$ ← PARTITORE di CORRENTE

1c) INPUT: V_{AB}
OUTPUT: I_3

V_{AB} e I_3 SONO LEGATE DIRETTAMENTE dalle LEGGI di OHM

$V_{AB} = I_3 \cdot R_3 \rightarrow I_3 = \frac{V_{AB}}{R_3}$

1d) INPUT: I_1
OUTPUT: I_3

MAI UNA È APPLICATA IL PARTITORE di CORRENTE → $I_3 = I_1 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

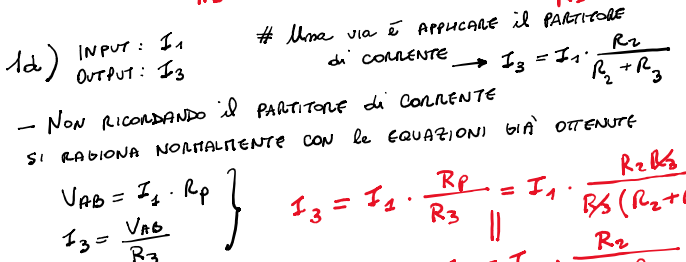
NON RICORDANDO IL PARTITORE di CORRENTE si RADDOPPIA NORMALMENTE con LE EQUAZIONI già OTTENUTE

$V_{AB} = I_1 \cdot R_P$
 $I_3 = \frac{V_{AB}}{R_3}$

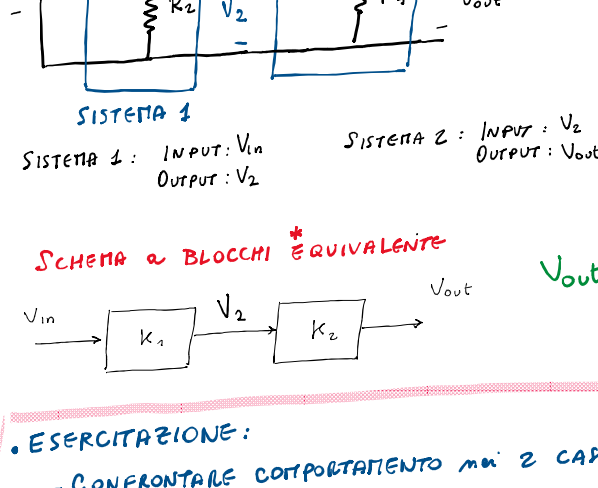
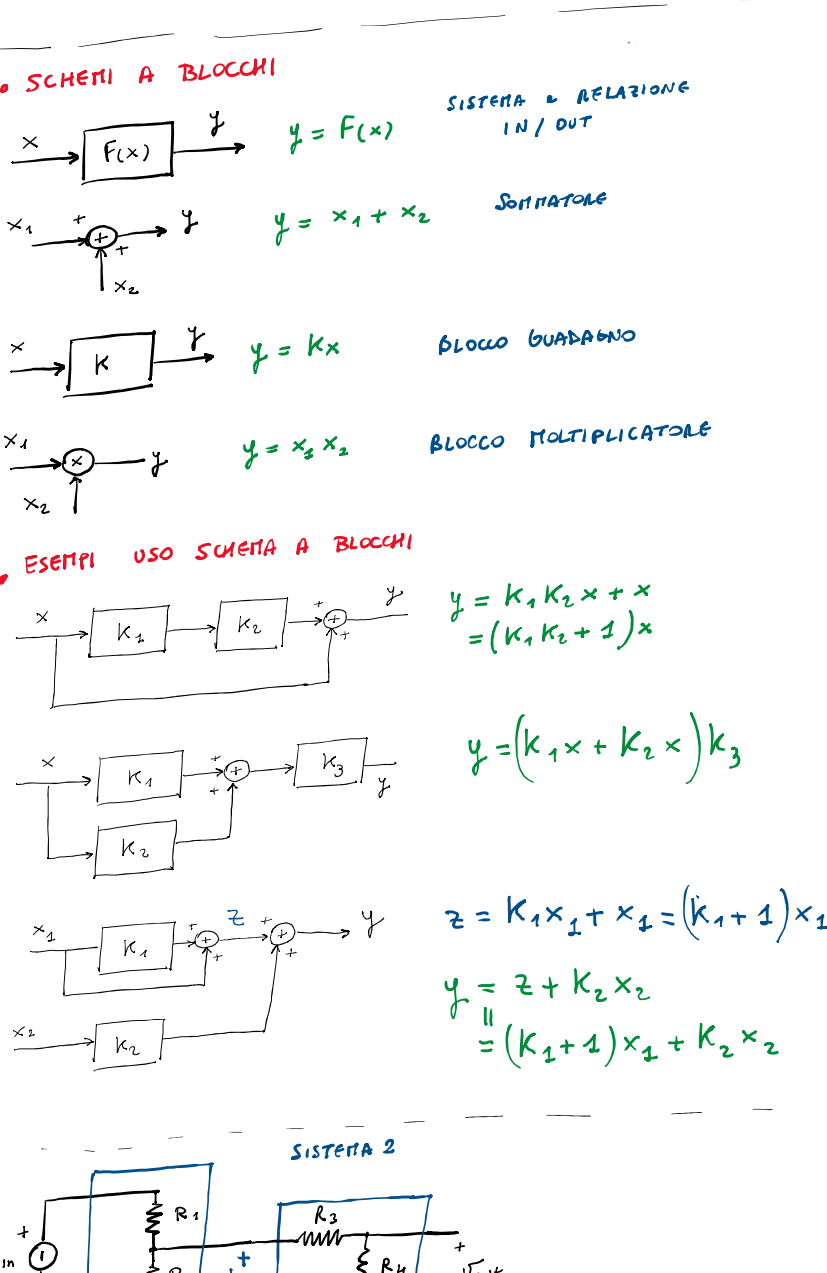
$I_3 = I_1 \cdot \frac{R_P}{R_3} = I_1 \cdot \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$

$I_3 = I_1 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$

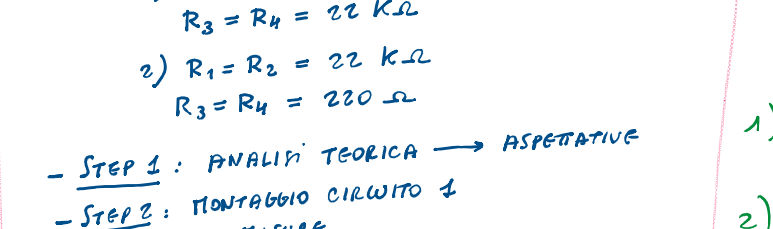
SCHEMI A BLOCCHI



ESEMPLI USO SCHEMI A BLOCCHI



SCHEMA a BLOCCHI EQUIVALENTE



ESERCITAZIONE:

CONFRONTARE CONFRONTAMENTO in 2 CASI:

- 1) $R_1 = R_2 = 220 \Omega$
 $R_3 = R_4 = 22 K\Omega$
- 2) $R_1 = R_2 = 220 \Omega$
 $R_3 = R_4 = 220 \Omega$

STEP 1: ANALISI TEORICA → ASPETTATIVE

STEP 2: MONTAGGIO CIRCUITO 1 → MISURE

STEP 3: MONTAGGIO CIRCUITO 2 → MISURE

STEP 4: CONFRONTAZIONE ASPETTATIVE/MISURE

STEP 5: CONCLUSIONI

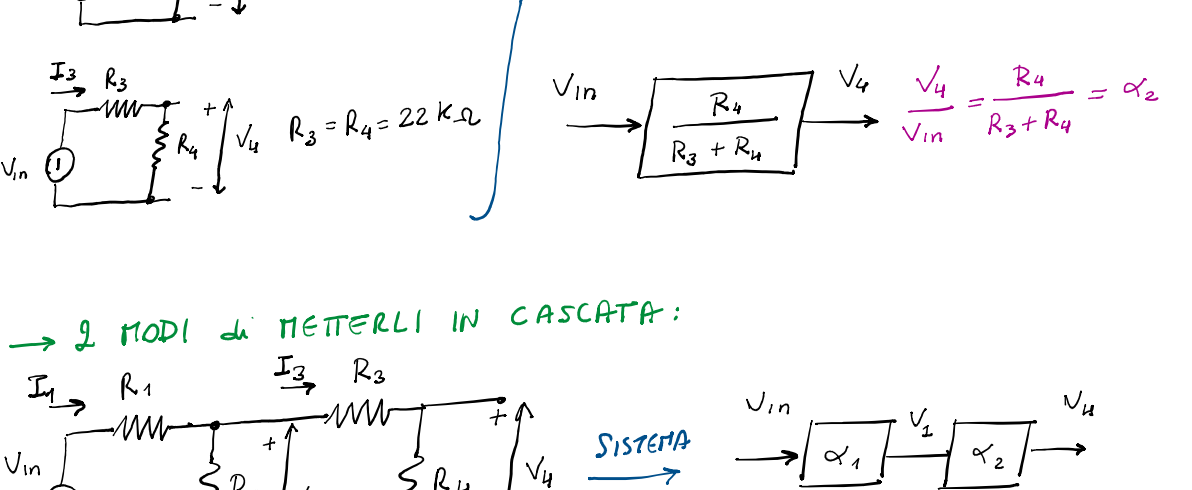
* ANALIZZARE i DUE SISTEMI SEPARATAMENTE

→ CONFRONTI INNIERE NE CAMBIA il CONFRONTAMENTO?

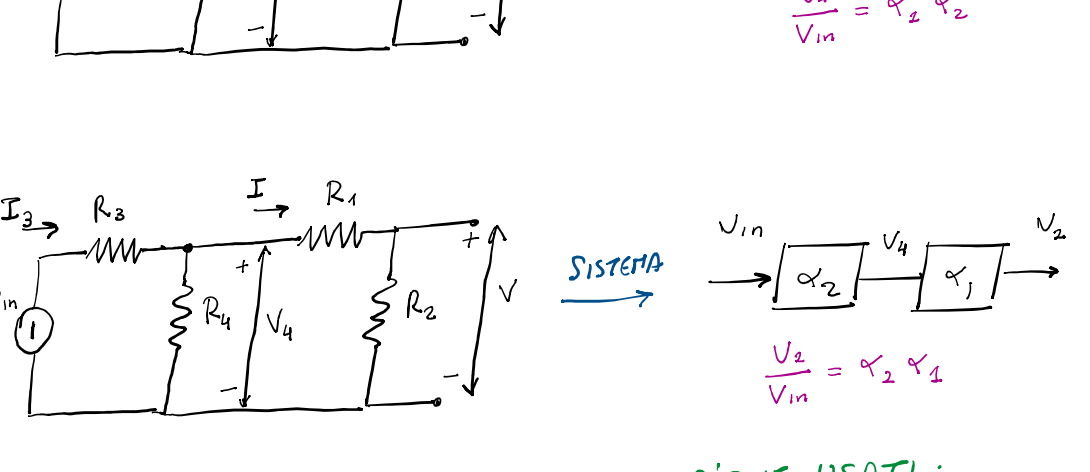
→ USARE CIRCUITO su R_2 PRIMA e DOPO AVERE COLLEGATO il SECONDO SISTEMA

L'ESERCITAZIONE:

→ I 2 CIRCUITI → VISTI COME SISTEMI



→ I MODI di METTERLI IN CASCATA:



CON i VALORI di RESISTENZE e TENSIONE USATI:

$V_{in} = 5V$
 $R_1 = R_2 = 220 \Omega \rightarrow \alpha_2 = 1/2$
 $R_3 = R_4 = 22 K\Omega \rightarrow \alpha_2 = 1/2$

→ GUARDANDO i 2 CIRCUITI IN CASCATA COME SISTEMI

SEMBREBBE CHE QUESTI ABBIANO la STESSA

RELAZIONE IN/OUT/USCITA: $\alpha_1 \alpha_2 = \alpha_2 \alpha_1 = 1/4$

→ LE MISURE EFFETTUATE SMENTISCONO QUESTO

→ VEDREMO PERCHÉ

LA RELAZIONE: → COSA AVREMO DOVUTO DIRVI (E CI PIATO DIMENTICATI)

→ SEGNARLI i VALORI della RESISTENZE UTILIZZATE

1) GLI OBIETTIVI:

a) VERIFICARE se NEL CASO dei 2 SISTEMI ISOLATI LE MISURE SONO in ACCORDO con la TEORIA

→ SCHEMA CIRCUITI → PREVISIONI

→ SISTEMI "EQUIVALENTI"

→ MISURE → CONFRONTO PREVISIONI/MISURE

b) VERIFICARE se NEL CASO in cui SI PONGA il SISTEMA 2 in CASCATA

il SISTEMA 1 le MISURE SONO in ACCORDO con la TEORIA

→ STESSI PUNTI della sez. A

c) LO STESSO PER il CASO in cui SI PONGA il SISTEMA 1 in CASCATA

il SISTEMA 2

2) CONCLUSIONI

3) RAGGRUPPARE i DATI di TUTTI i GRUPPI

di LAVORO

→ IDENTIFICARE VARIAZIONI

→ IDENTIFICARE OUTLIERS

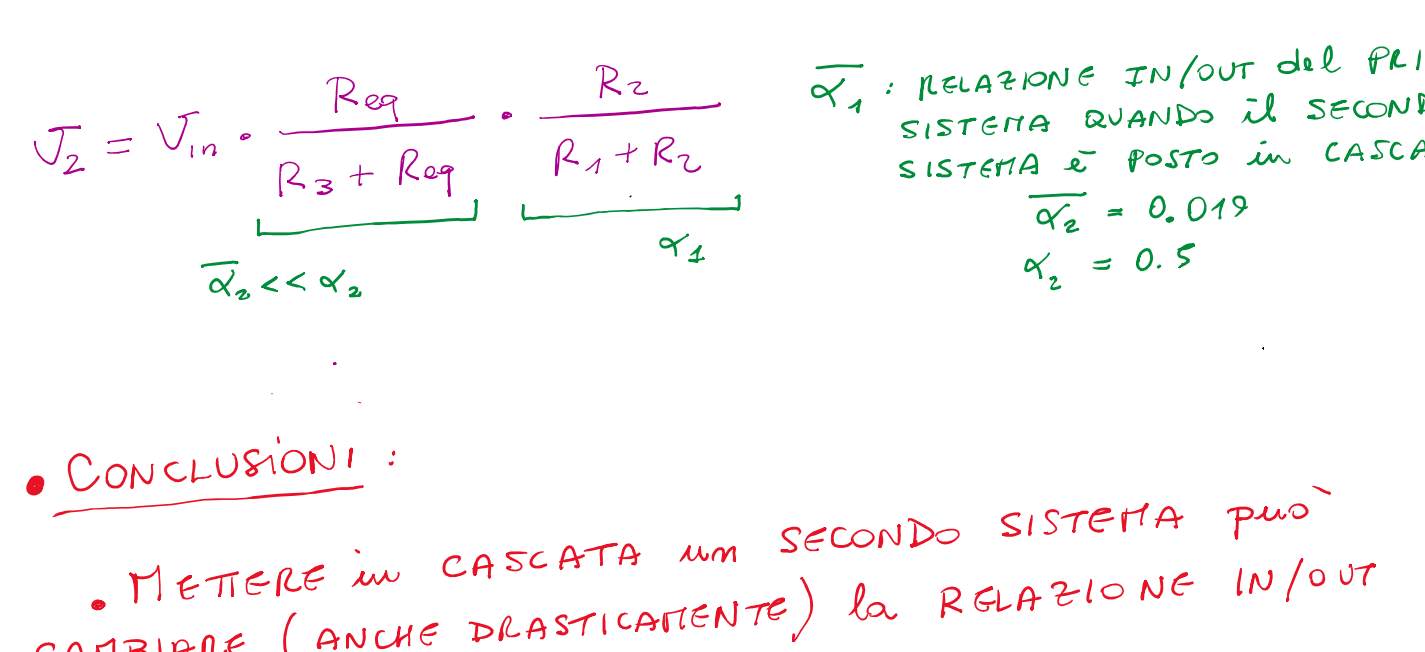
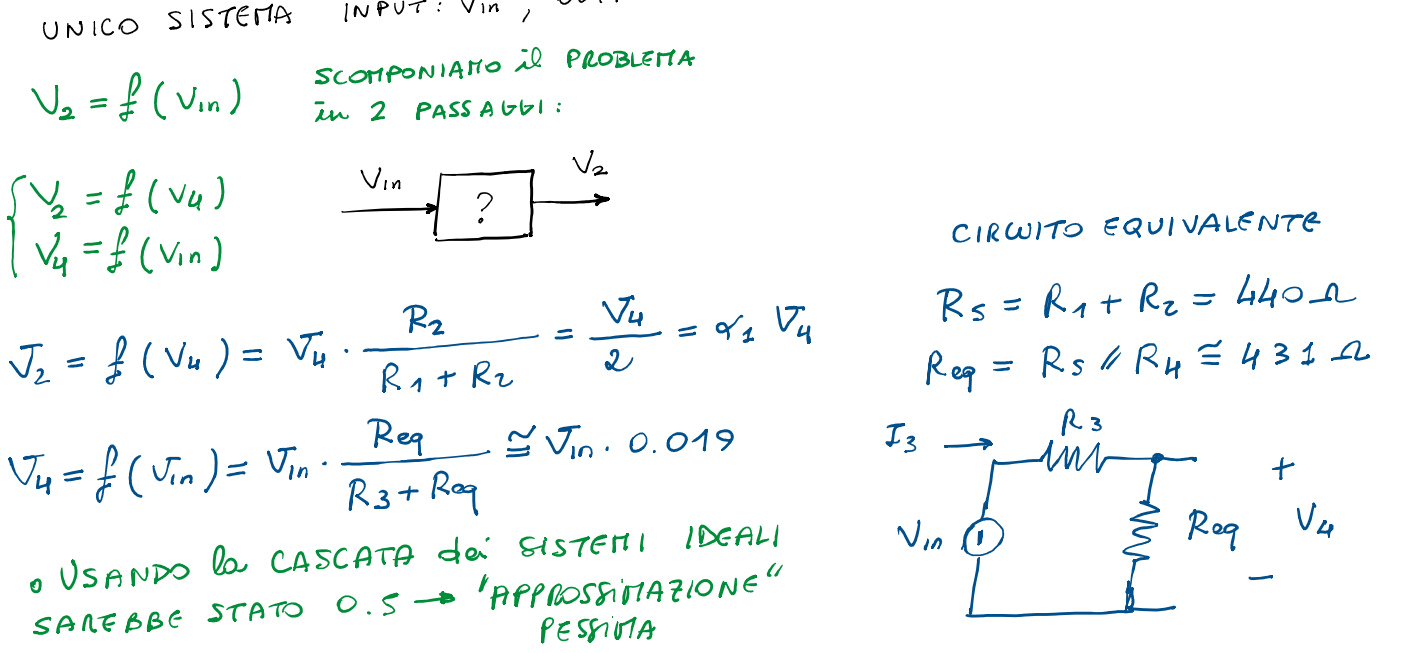
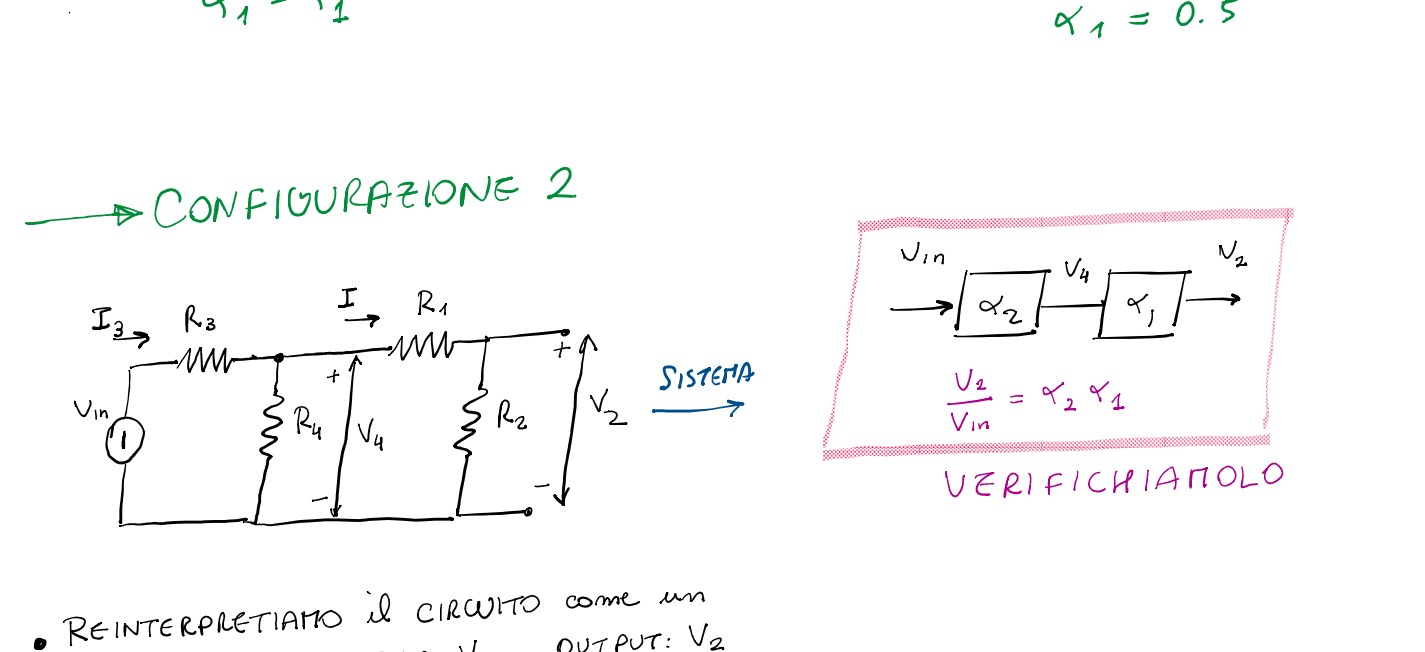
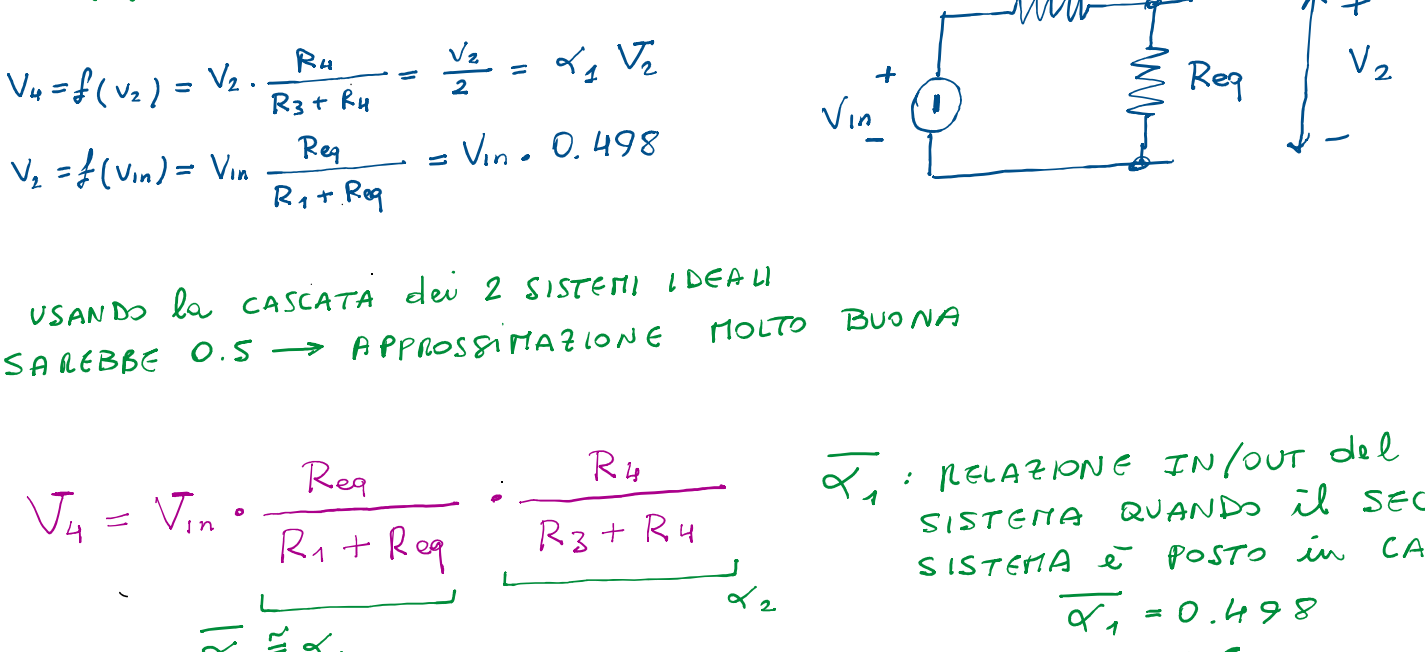
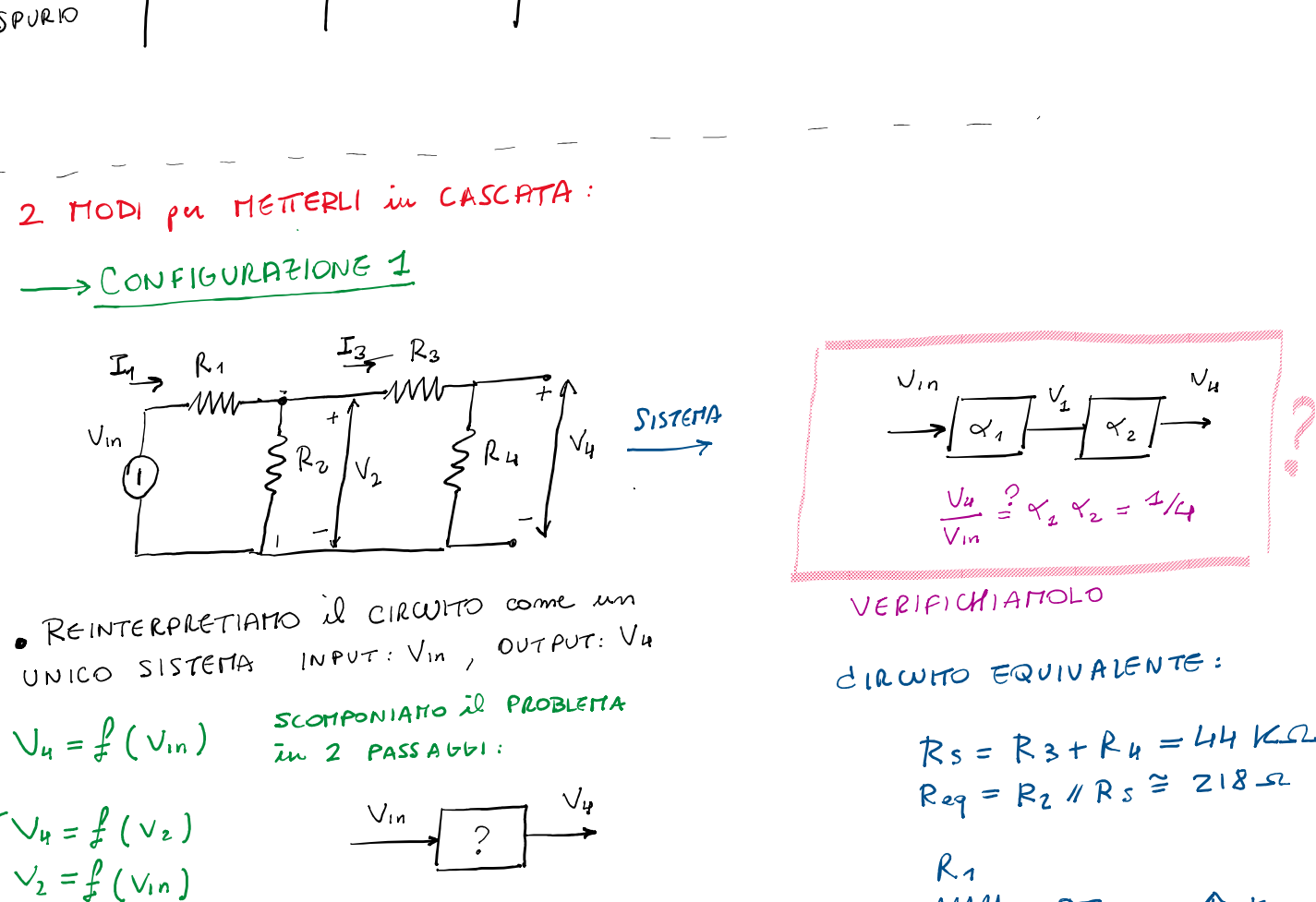
INDICANDO POSSIBILI ERRORI CONTESTI del GRUPPO o UTILIZZO di COMPONENTI DIFETTOSI o PROBLEMI nella MISURA

I GRUPPI:

A	B	C	D	E	F
PANTEORO BAONDI SPURO	ROSSI GIORGIO	BAMBINGOLI BICCHIERINI	PASSANI		

2 MODI pu METTERLI in CASCATA:

→ CONFIGURAZIONE 1



CONCLUSIONI:

• METTERE in CASCATA un SECONDO SISTEMA può CAMBIARE (ANCHE DRASTICAMENTE) la RELAZIONE IN/OUT del PRIMO SISTEMA.

• NELLA CONFIGURAZIONE CONSIDERATA, il CIRCUITO in CASCATA è POSTO in PARALLELO ALLA RESISTENZA delle quale PRELEVATO la TENSIONE di USATA del PRIMO SISTEMA

• DI CONSEGUENZA STIAMO di FATTO MODIFICANDO il PARTITORE di TENSIONE del PRIMO SISTEMA

• CONFIGURAZIONE 1: $\alpha_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 1/2$

→ LA RELAZIONE NON CAMBIA in MODO APPREZZABILE PERCHÉ $\alpha_1 = \frac{(R_1 \parallel R_{in})}{(R_1 \parallel R_{in}) + R_2} = 0.498$

$R_{in} \gg R_1$

con $R_{in} = R_3 + R_4$: RESISTENZA di INGRESSO del SISTEMA 2

• CONFIGURAZIONE 2: $\alpha_2 = \frac{R_3}{R_3 + R_4} = 1/2$

→ LA RELAZIONE IN/OUT CAMBIA DRASTICAMENTE $\alpha_2 = \frac{(R_3 \parallel R_{in})}{(R_3 \parallel R_{in}) + R_4} = 0.019$

$R_{in} \ll R_3$

con $R_{in} = R_1 + R_2$: RESISTENZA di INGRESSO del SISTEMA 1

→ QUI STIAMO di FATTO "CORTOCIRCUITANDO" la RESISTENZA sulle quale PRELEVATO la TENSIONE da FORNIRE in INGRESSO AL SISTEMA in CASCATA